Fiche 3 — Suites implicites et développements asymptotiques

samedi 24 octobre · matin, 90 min

Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie comme un oral ou un DS : hypothèses vérifiées, « à partir d'un certain rang », limites écrites avec leur flèche, aucun « $\sim$ » utilisé comme une égalité. Quand une question est finie, relis-la avec la **grille de rédaction**. Envoie-moi ta copie pour une correction ligne par ligne.

Exercice 1

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 15 · 25 min

Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on note u_n l'unique solution sur $[0, +\infty[$ de l'équation $\mathrm{e}^x = n - x$.

1. Montrer que la suite (u_n) est correctement définie.
2. Déterminer la monotonie de la suite (u_n), puis sa limite éventuelle.
3. Montrer que $u_n \sim \ln(n)$.
4. Montrer que $u_n = \ln(n) + \ln\left(1 - \dfrac{u_n}{n}\right)$, en déduire un développement asymptotique de u_n à la précision $\dfrac{\ln(n)}{n^2}$.

Exercice 2

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 12 · 35 min

1. Montrer que l'équation $\tan(x) = x$ admet une unique solution sur l'intervalle $\left]n\pi - \dfrac{\pi}{2}, n\pi + \dfrac{\pi}{2}\right[$, qu'on notera désormais u_n (on supposera $n \in \mathbb{N}$ pour la suite).
2. Quelle est la limite de la suite (u_n) ? Donner un équivalent simple de u_n.
3. Montrer que $\arctan(u_n) = u_n - n\pi$, et en déduire un deuxième terme du développement asymptotique de u_n quand n tend vers $+\infty$.
4. Continuer les calculs jusqu'à obtenir un développement asymptotique de u_n à la précision $\dfrac{1}{n^3}$.

Exercice 3

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 7 · 30 min

On note f la fonction définie sur $]-1, 1[$ par $f(x) = \dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} + \dfrac{1}{x+2}$. Montrer que f est bijective et calculer un développement asymptotique à l'ordre $\dfrac{1}{x^2}$ au voisinage de $+\infty$ de sa réciproque g.

Sources. MPSI : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon) ; les parenthèses d'indice des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Aucun énoncé n'a été réécrit.